

1. Vue d'ensemble

Le système repose sur une entité centrale appelée **Ménage**, qui représente une unité familiale ou un groupe d'individus partageant des ressources financières communes. Autour de cette entité gravitent plusieurs classes permettant de gérer les utilisateurs, les comptes, les transactions, les budgets ainsi que les éléments liés au suivi financier tels que les dettes, les créances et les rapports.

2. Description des classes principales

La classe **Utilisateur** représente toute personne utilisant l'application. Elle contient des informations d'identification telles que l'identifiant, le nom, l'adresse e-mail et le mot de passe. Un utilisateur peut s'inscrire, se connecter et interagir avec le système. Chaque utilisateur est associé à un ou plusieurs ménages.

La classe **Ménage** constitue le cœur du système. Elle regroupe les utilisateurs et permet d'organiser les ressources financières. Elle possède des attributs comme l'identifiant, le nom et la devise principale utilisée. Un ménage peut contenir plusieurs membres, plusieurs comptes et plusieurs budgets.

La classe **Compte** représente les différents moyens de stockage de l'argent, tels que les comptes bancaires, les portefeuilles Mobile Money ou encore les liquidités. Chaque compte est caractérisé par un type, un solde et une devise. Il permet d'effectuer des opérations de crédit et de débit.

3. Gestion des transactions

La classe **Transaction** est une classe abstraite qui représente toute opération financière effectuée dans le système. Elle contient des informations communes telles que le montant, la date et la description.

Deux classes spécialisées héritent de cette classe :

- La classe **Revenu**, qui correspond aux entrées d'argent (salaires, primes, activités génératrices de revenus).
- La classe **Dépense**, qui correspond aux sorties d'argent. Elle inclut des attributs supplémentaires comme le type (fixe ou variable) et la catégorie (alimentation, loyer, loisirs, etc.).

Chaque compte peut contenir plusieurs transactions, ce qui permet un suivi détaillé des flux financiers.

4. Gestion budgétaire et alertes

La classe **Budget** permet de définir des limites de dépenses pour une catégorie donnée sur une période spécifique. Elle joue un rôle essentiel dans la planification financière du ménage.

La classe **Alerte** est associée au budget et permet d'informer les utilisateurs en cas de dépassement ou de risque de dépassement du budget. Elle contient des informations telles que le message, la date et le statut de l'alerte.

5. Gestion du patrimoine

Le système prend également en compte la gestion du patrimoine à travers deux classes :

- La classe **Dette**, qui représente les montants que le ménage doit à des tiers.
- La classe **Créance**, qui représente les montants dus au ménage par d'autres entités.
- Ces classes permettent un suivi précis des engagements financiers.

6. Gestion des devises

La classe **Devise** permet de gérer les différentes monnaies utilisées dans le système, notamment le dollar américain (USD) et le franc congolais (CDF). Elle inclut un taux de change permettant de convertir les montants d'une devise à une autre.

7. Analyse et reporting

La classe **Rapport** est responsable de la génération de rapports financiers. Elle permet de produire des analyses périodiques (hebdomadaires ou mensuelles) sous forme de graphiques ou de documents, facilitant ainsi la prise de décision.

8. Relations entre les classes

Les relations entre les classes sont structurées de manière à refléter le fonctionnement réel d'un ménage :

- ❖ Un utilisateur peut appartenir à un ou plusieurs ménages.
- ❖ Un ménage possède plusieurs comptes, budgets, dettes et créances.
- ❖ Un compte est associé à plusieurs transactions.
- ❖ Les transactions sont spécialisées en revenus et dépenses.
- ❖ Les budgets peuvent générer des alertes en cas de dépassement.